

Minería de Datos

Kornhauser, Fueyo y Garcia

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Introducción: Minería de Datos.....	3
¿Qué es la minería de datos?	3
Ejemplos de minería:.....	3
Desarrollo	3
El proceso KDD.....	3
Etapas del Proceso KDD:	3
En resumen:.....	5
El nexo con la Inteligencia Artificial (IA).....	5
¿Qué tipos de minería de datos existen?.....	5
Minería de procesos.....	5
Minería de textos.....	6
Minería predictiva.....	6
Técnicas principales.....	6
Clustering.....	6
Clasificación.....	6
Reglas de asociación	7
Herramientas	8
WEKA.....	8
Orange	8
RapidMiner	8
Python + Scikit-Learn	9
Aplicaciones reales.....	10
1. Retail y e-commerce: recomendaciones de Amazon	10
2. Finanzas y banca: detección de fraude con FICO Falcon.....	11
3. Salud y medicina: vigilancia epidemiológica con BlueDot	11
El lado ético de la minería de datos.....	11
Manipulación política Cambridge Analytica (2018)	12
Conclusión	12

Introducción: Minería de Datos

¿Qué es la minería de datos?

La minería de datos es el proceso de **analizar** grandes volúmenes de datos para descubrir patrones, relaciones e información valiosa. Se basa en técnicas de estadística, aprendizaje automático y gestión de datos para revelar señales que no son inmediatamente obvias a través de simples consultas o informes.

Igual que un minero examina toneladas de roca para encontrar un gramo de oro, la minería de datos analiza millones de registros para encontrar los patrones que realmente valen. Los datos son la roca; el conocimiento es el oro.

Ejemplos de minería:

Entre las aplicaciones más comunes de la minería de datos tenemos:

- En comercios: ayuda a entender qué productos se venden juntos y cómo recomendar cosas útiles.
- En finanzas: sirve para detectar fraudes y evaluar riesgos crediticios.
- En salud: permite identificar patrones en historias clínicas y predecir enfermedades.

Desarrollo

El proceso KDD

La definición más citada es la de Fayyad (1996), sugiere que el KDD (Knowledge Discovery in Databases) es el "proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y, en última instancia, entendibles en los datos" (Extracción de conocimiento: Fundamentos de Minería de Datos y el Proceso KDD).

El proceso KDD es iterativo e interactivo. Iterativo porque la salida de algunas fases pueden requerir volver a fases anteriores y es aplicable tantas veces como sea necesario hasta obtener la información buscada. Es interactivo ya que un experto en el tema debe validar e interpretar la información obtenida, revisando si es relevante o no.

En la práctica real, el 70-80% del tiempo de un proyecto de minería de datos se gasta limpiando datos, no aplicando algoritmos sofisticados. Las etapas del proceso son:

Etapas del Proceso KDD:

1. Selección de datos:

Se identifican las fuentes de datos relevantes y se define qué subconjunto se usará. No toda la información disponible es útil: hay que elegir las tablas, columnas y rangos temporales que tienen sentido para el objetivo del análisis. (Extracción en ETL)

2. Preprocesamiento / limpieza:

Es la etapa más costosa en tiempo. Se eliminan duplicados, se completan valores faltantes, se corrigen errores tipográficos y se estandarizan formatos. Esta etapa se relaciona con el proceso **ETL**, que consiste en **extraer, transformar y cargar datos** para dejarlos listos para su análisis. Datos sucios = resultados incorrectos, sin importar cuán bueno sea el algoritmo.

3. Transformación

Los datos limpios se convierten al formato que necesita el algoritmo: normalizar rangos, por ejemplo escalar valores entre 0 y 1, codificar variables categóricas, reducir dimensionalidad o crear nuevas variables derivadas. Esta etapa también puede entenderse como parte del cierre del proceso **ETL**, donde los datos ya transformados se cargan y almacenan en un **data warehouse**, es decir, un almacén centralizado de datos para análisis.

Ejemplo: si una base de datos tiene la columna “estado del cliente” con valores como “activo” e “inactivo”, esos datos pueden transformarse en números: **1** para activo y **0** para inactivo. De esta manera, el algoritmo puede procesarlos correctamente.

4. Minería de datos

En esta etapa se aplican los algoritmos sobre los datos ya seleccionados, limpiados y transformados. Es el momento en el que se analizan los datos para buscar patrones, relaciones, tendencias o comportamientos que no se ven fácilmente a simple vista.

Este paso suele ser el más visible del proceso KDD, porque es donde se utilizan los modelos y algoritmos de minería de datos. Sin embargo, su resultado depende mucho de las etapas anteriores: si los datos fueron mal seleccionados, limpiados o transformados, el algoritmo puede generar conclusiones incorrectas o poco útiles.

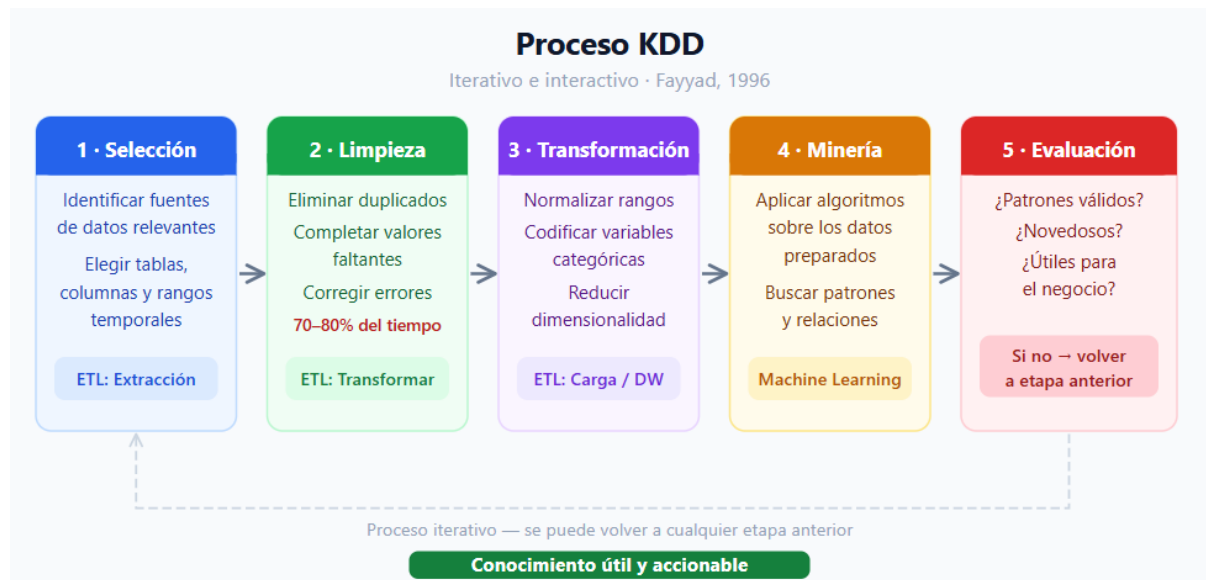
Ejemplo: una empresa puede aplicar el algoritmo K-means sobre los datos de compra de 10.000 clientes para agruparlos según su comportamiento. Como resultado, podría encontrar grupos como clientes frecuentes, clientes ocasionales, compradores de alto valor o usuarios con bajo nivel de actividad. Esta información luego puede usarse para crear campañas más personalizadas o mejorar la toma de decisiones.

5. Evaluación e interpretación

Los patrones encontrados se evalúan: ¿son válidos? ¿son novedosos? ¿Son útiles para el negocio? No todo patrón estadísticamente significativo es útil en la práctica. Si el resultado no es satisfactorio, se vuelve a una etapa anterior.

Ejemplo: el modelo agrupa correctamente los clientes, pero los grupos no tienen diferencias de comportamiento claras, se debe ajustar los parámetros y volver a aplicar los algoritmos.

En resumen:



El nexa con la Inteligencia Artificial (IA)

Para entender cómo se ejecuta hoy en día la Etapa 4 (Minería de Datos) del proceso KDD, es necesario mencionar su relación con la Inteligencia Artificial y el Machine Learning (Aprendizaje Automático):

La IA es el campo general que busca crear sistemas que imiten la inteligencia humana.

El Machine Learning (aprendizaje automático) es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a las computadoras aprender y tomar decisiones a partir de datos, sin haber sido programadas explícitamente para ello.

La Minería de Datos actúa como puente práctico: utiliza los algoritmos de Machine Learning como herramientas para escarbar en las bases de datos y extraer el conocimiento de forma automatizada.

Hoy en día, la IA permite que la minería de datos trabaje en tiempo real (procesando flujos constantes de transacciones) y sobre datos no estructurados (como texto o imágenes).

¿Qué tipos de minería de datos existen?

Minería de procesos

La minería de procesos es una rama de la minería de datos cuyo objetivo es detectar, supervisar y mejorar los procesos empresariales. Extrae conocimientos de los registros de eventos que se encuentran en los sistemas de información. Ayuda a las organizaciones a ver y comprender lo que ocurre en estos procesos día a día.

Por ejemplo, las empresas de comercio electrónico realizan numerosos procesos, como adquisiciones, ventas, pagos, cobros y envíos. Al minar los registros de datos de adquisiciones, podrían descubrir que la fiabilidad de las entregas de los proveedores es del 54 % o que el 12 % de los proveedores entregan sistemáticamente antes de tiempo. Pueden utilizar esta información para optimizar sus relaciones con los proveedores.

Minería de textos

La minería de textos o minería de datos de textos consiste en utilizar un software de minería de datos para leer y comprender un texto. Los científicos de datos utilizan la minería de textos para automatizar el descubrimiento de conocimientos en recursos escritos, como páginas web, libros, correos electrónicos, reseñas y artículos.

Por ejemplo, una empresa de contenidos multimedia digitales podría utilizar la minería de textos para leer automáticamente los comentarios realizados en sus videos en línea y clasificar las opiniones del público como positivas o negativas.

Minería predictiva

La minería de datos predictiva utiliza la inteligencia empresarial para predecir tendencias. Ayuda a los líderes empresariales a estudiar el impacto que tienen sus decisiones en el futuro de la empresa y a elegir las opciones más eficaces.

Por ejemplo, una empresa puede examinar los datos de las devoluciones de productos en el pasado para diseñar un esquema de garantía que no provoque pérdidas. Mediante la minería predictiva, preverán la cantidad potencial de devoluciones en el próximo año y crearán un plan de garantía de un año que considere la pérdida al determinar el precio del producto.

Técnicas principales

Clustering

El clustering divide un conjunto de datos en grupos (clusters) de forma que los elementos dentro de cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí, y lo más distintos posible respecto a los otros grupos. Nadie le dice al algoritmo cuántos grupos hay ni cómo son, los descubre solo. Por eso se llama aprendizaje no supervisado.

El algoritmo más conocido, K-means, asigna una cantidad de centroides (puntos centrales que representan a cada grupo). Luego, asigna cada dato al centroide más cercano y repite el proceso hasta que esos centroides ya no cambian. Esta técnica se usa mucho en marketing para agrupar clientes y enviarles mensajes más personalizados.

Ejemplo:

Un banco tiene 100.000 clientes. Sin saber nada de ellos, K-means los agrupa en 4 perfiles: "jóvenes digitales", "familias estables", "inversores", "bajo uso". Esto permite campañas personalizadas.

Clasificación

Es una técnica que usa datos anteriores donde ya se conoce la respuesta para entrenar un modelo. Por eso se considera aprendizaje supervisado, el algoritmo aprende a partir de

ejemplos. Después, cuando recibe datos nuevos, los clasifica en una categoría específica, como “sí/no”, “spam/no spam” o “fraude/legítimo”.

Ejemplo:

El sistema analiza muchos correos que ya fueron marcados como “spam” o “legítimos”, aprende qué características tiene cada uno y luego puede clasificar automáticamente los correos nuevos.

Reglas de asociación

Las reglas de asociación buscan encontrar relaciones entre productos o datos. Funcionan con ideas del tipo “si pasa X, entonces probablemente también pasa Y”. Se usan mucho para analizar grandes cantidades de transacciones.

Para medir esas relaciones se usan dos medidas principales. El soporte indica qué tan seguido aparece una combinación dentro de todos los datos. La confianza indica qué tan probable es que, si aparece X, también aparezca Y.

Por ejemplo, una regla podría ser: “pan→manteca”, con soporte del 30% y confianza del 80%. Esto significa que la combinación aparece bastante seguido y que, cuando alguien compra pan, hay una alta probabilidad de que también compre manteca.

Ejemplo:

Si un supermercado detecta que muchos clientes compran ciertos productos juntos, puede ponerlos cerca, armar combos o recomendarlos en una tienda online para vender más.

Regresión

Es una técnica que sirve para predecir un valor numérico, no una categoría. Por ejemplo, en lugar de decir si algo es “sí” o “no”, intenta calcular un número, como un precio, una cantidad o una demanda futura.

Funciona encontrando una relación matemática entre los datos de entrada y el resultado que se quiere predecir. Aunque es una técnica bastante antigua, todavía se usa mucho porque es fácil de interpretar, es decir, se puede entender por qué el modelo llegó a esa predicción.

Ejemplo:

Un ejemplo clásico es predecir el precio de una casa según su tamaño, ubicación, antigüedad y cantidad de habitaciones. También puede usarse para estimar cuánta demanda tendrá un producto la semana siguiente.

Técnica	¿Qué hace?	Tipo de Aprendizaje	Ejemplo
---------	------------	---------------------	---------

Clustering	Agrupar datos similares sin etiquetas previas	No supervisado	Segmentar clientes de un banco según su comportamiento.
Clasificación	Asigna cada dato a una categoría conocida	Supervisado	Detectar si un correo es spam o legítimo.
Asociación	Encuentra qué cosas aparecen juntas	No supervisado	Analizar productos que se compran juntos en un supermercado.
Regresión	Predice un valor numérico continuo	Supervisado	Estimar el precio de una casa o la demanda futura de un producto.

Herramientas

Para elegir una herramienta de minería de datos, es importante tener en cuenta el objetivo del proyecto, el nivel de conocimiento del usuario y el volumen de datos que se va a analizar. No existe una herramienta “mejor” en todos los casos, sino que cada una resulta más adecuada según el contexto. **Weka** y **Orange** son útiles para aprender, hacer pruebas rápidas y trabajar de forma visual, mientras que **RapidMiner** y **Python con Scikit-Learn** suelen utilizarse en proyectos más avanzados o profesionales.

WEKA

WEKA es un software gratuito y de código abierto desarrollado por la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda. Está orientado principalmente a tareas de minería de datos, aprendizaje automático e investigación académica. Incluye una gran variedad de algoritmos listos para usar, por lo que permite realizar análisis sin necesidad de programar demasiado.

Además, es una herramienta multiplataforma basada en **Java** que permite trabajar con formatos como **CSV**, que es un archivo de texto usado para guardar datos en forma de tabla, **ARFF**, un formato propio muy usado en WEKA para conjuntos de datos, y bases de datos **SQL**. Es especialmente útil para estudiantes, docentes o personas que están comenzando a explorar técnicas de minería de datos.

Orange

Orange es una herramienta gratuita y de código abierto que se destaca por su interfaz visual. Funciona mediante bloques o **widgets**, que son componentes gráficos que realizan tareas específicas, como cargar datos, limpiarlos, visualizarlos o aplicar algoritmos. Estos bloques se conectan entre sí, lo que facilita el trabajo sin necesidad de escribir código.

Es ideal para demostraciones en clase, análisis exploratorios y primeros pasos en minería de datos. También permite trabajar con formatos como **CSV**, **Excel**, bases de datos y texto, mostrando los resultados de forma clara y visual.

RapidMiner

RapidMiner es una herramienta más completa y orientada al uso profesional o empresarial. Permite construir procesos completos de análisis de datos, desde la carga y preparación de la información hasta la aplicación de modelos predictivos. Cuenta con muchos **operadores**, que son funciones o pasos predefinidos que realizan tareas dentro del proceso, como limpiar datos, aplicar un algoritmo o evaluar resultados.

Puede conectarse a bases de datos, importar archivos de **Excel**, **CSV**, **SPSS** y trabajar con **APIs**. SPSS es un formato asociado a un programa estadístico muy usado para analizar datos, mientras que una API es una conexión que permite intercambiar información entre distintos programas o sistemas. Por eso, RapidMiner suele utilizarse en proyectos donde se manejan grandes volúmenes de datos o se necesitan procesos automatizados de análisis.

Python + Scikit-Learn

Python con Scikit-Learn es una de las opciones más potentes y flexibles para minería de datos y machine learning. A diferencia de las herramientas anteriores, requiere saber programar, pero permite un mayor control sobre cada etapa del análisis.

Con Python se pueden leer datos desde distintas fuentes, limpiarlos con **Pandas**, una biblioteca utilizada para organizar y modificar datos en tablas; visualizarlos con **Matplotlib**, una biblioteca que permite crear gráficos; y aplicar algoritmos mediante **Scikit-Learn**, una biblioteca especializada en aprendizaje automático y minería de datos. Por su flexibilidad y capacidad de integración, es una de las alternativas más utilizadas en proyectos reales de ciencia de datos, investigación y producción.

Concepto	WEKA	Orange	RapidMiner	Python + Scikit-Learn
Nivel de dificultad	Bajo Orientado a menús y formularios sencillos	Bajo Curva de aprendizaje mínima gracias a su sistema completamente gráfico.	Intermedio Requiere comprender flujos de trabajo más estructurados y avanzados.	Alto Exige una base sólida de desarrollo y lógica para gestionar el análisis.

Requiere programar	No Permite ejecutar algoritmos listos para usar de forma directa sin escribir código.	No Se opera conectando componentes visuales de manera 100% gráfica.	No (Opcional) Se trabaja visualmente con operadores predefinidos sin necesidad de código.	Sí Es imprescindible escribir código para estructurar datos y aplicar los modelos.
Uso recomendado	Ámbito académico y pruebas rápidas	Enseñanza y análisis exploratorio	Proyectos profesionales y corporativos	Proyectos avanzados y entornos reales

Aplicaciones reales

1. Retail y e-commerce: recomendaciones de Amazon

Uno de los ejemplos más conocidos de minería de datos en el comercio digital es el sistema de recomendaciones de Amazon. Esta plataforma analiza datos como productos buscados, compras anteriores, artículos vistos, calificaciones y comportamientos de usuarios similares. A partir de esa información, el sistema recomienda productos que probablemente le interesen a cada cliente al utilizar técnicas de minería de datos

En lugar de mostrar los mismos productos a todos los usuarios, Amazon analiza patrones de consumo y adapta las sugerencias según el comportamiento de cada persona. Según McKinsey, aproximadamente el 35% de las compras en Amazon provienen de recomendaciones generadas por algoritmos.

Por ejemplo, si muchos usuarios que compran una notebook también compran un mouse, una funda o un soporte, el sistema puede detectar esa relación y recomendar esos productos a otros clientes con comportamientos parecidos. Para esto se utilizan técnicas como **reglas de asociación**, que permiten encontrar productos que suelen comprarse juntos, y **clustering**, que agrupa usuarios con intereses o hábitos similares.

2. Finanzas y banca: detección de fraude con FICO Falcon

En el sector financiero, la minería de datos se utiliza para detectar operaciones sospechosas y prevenir fraudes. Un caso real es **FICO Falcon Fraud Manager**, una solución utilizada por instituciones financieras para analizar transacciones y detectar posibles fraudes en tiempo real. FICO explica que Falcon no usa un único modelo general, sino algoritmos especializados de machine learning que se adaptan con el tiempo para proteger transacciones e interacciones.

Falcon aplica la técnica de **Clasificación**. El sistema aprende el patrón de consumo normal del cliente (horarios, montos, países) y clasifica automáticamente como "sospechosa" cualquier operación que se desvíe bruscamente de ese histórico

Por ejemplo, si una persona suele hacer compras pequeñas en su ciudad y de repente aparece una compra de alto valor en otro país, el sistema puede detectar una anomalía. Esto no significa automáticamente que sea fraude, pero sí indica que la operación debe revisarse. En 2025, Business Wire informó que Yapı Kredi (banco) logró bloquear el 98% de los intentos de fraude usando FICO Falcon Fraud Manager, lo que muestra cómo estos sistemas pueden reducir pérdidas y mejorar la seguridad bancaria.

3. Salud y medicina: vigilancia epidemiológica con BlueDot

En el área de la salud, la minería de datos se puede utilizar para detectar patrones de enfermedades, anticipar brotes y apoyar la toma de decisiones sanitarias. Un caso real es BlueDot, una empresa canadiense que usa inteligencia artificial, machine learning y análisis de grandes volúmenes de datos para monitorear enfermedades infecciosas a nivel mundial. La Universidad de Toronto explica que BlueDot utiliza internet como medio de vigilancia para detectar señales tempranas de brotes antes de que sean reportados oficialmente por agencias de salud pública.

BlueDot combina **Minería de Textos** (para procesar noticias, foros médicos y reportes en más de 65 idiomas) y **Minería Predictiva** para modelar y predecir las rutas de dispersión del virus usando datos de vuelos comerciales.

Un caso destacado ocurrió a fines de 2019, cuando BlueDot alertó a sus clientes sobre un grupo de casos de neumonía inusual en Wuhan, China, antes de que el COVID-19 se convirtiera en una emergencia sanitaria mundial ampliamente reconocida. Diginomica informó que BlueDot envió una alerta el 30 de diciembre de 2019 sobre esos casos inusuales.

El lado ético de la minería de datos

La minería de datos es una herramienta neutral: lo que la vuelve útil o peligrosa depende de cómo se usa y con qué objetivo. Por eso, acá dejamos algunos casos específicos, sobre un mal uso de la misma.

Manipulación política || Cambridge Analytica (2018)

Cambridge Analytica fue una compañía privada británica que combinaba la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. Recopiló datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento informado, principalmente para utilizarlos con fines de propaganda política, a través de una aplicación llamada "This Is Your Digital Life".

Cambridge Analytica alardeó de tener 5.000 datos específicos sobre cada votante estadounidense. Aplicando un análisis "psicográfico" a su conjunto de datos, afirmaba poder determinar el tipo de personalidad de cada votante y luego dirigirle mensajes individuales específicamente diseñados para influir en su comportamiento. Obtuvo indebidamente datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook, incluyendo actualizaciones de estado, "me gusta" e incluso mensajes privados.

Bajo este contexto, Facebook fue sancionada con una multa de 5.000 millones de dólares por la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. El escándalo impulsó debates sobre regulaciones más estrictas en publicidad política y protección de datos personales.

El caso Cambridge Analytica demuestra que el problema no está solamente en la tecnología, sino también en el uso abusivo de los datos personales. Cuando la información se recopila y utiliza sin consentimiento claro, puede afectar la privacidad de las personas e incluso influir en procesos democráticos.

A raíz de estos escándalos surgieron regulaciones específicas para proteger a los usuarios:

- GDPR (Europa, 2018): obliga a las empresas a pedir consentimiento explícito antes de recolectar datos, y permite a los usuarios solicitar la eliminación de su información.
- Leyes de protección de datos en América Latina: Argentina tiene la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, una de las más antiguas de la región. Esta ley establece que las personas tienen derecho a saber qué información existe sobre ellas, para qué se usa y quién la tiene. También permite pedir que esos datos sean corregidos, actualizados o eliminados si son falsos, están desactualizados o fueron usados de forma incorrecta.

Conclusión

En conclusión, la minería de datos es una herramienta fundamental para transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil. A través del proceso KDD, permite seleccionar, limpiar, analizar e interpretar datos con el objetivo de descubrir patrones, relaciones y tendencias que facilitan la toma de decisiones.

Sus aplicaciones son muy variadas y abarcan áreas como el comercio, las finanzas, la salud y la gestión empresarial. Cuando se utiliza de forma eficiente, permite optimizar procesos, anticipar comportamientos y resolver problemas de manera más precisa. Sin embargo, también es importante que su uso sea responsable, respetando la privacidad de las personas y evitando la manipulación indebida de la información. Por eso, el verdadero desafío no es solo aplicar algoritmos, sino utilizarlos con criterio, responsabilidad y objetivos claros.

Aspecto	Resumen
Minería de datos	Proceso que permite descubrir patrones, relaciones e información útil dentro de grandes volúmenes de datos.
Proceso KDD	Conjunto de etapas que incluye selección, limpieza, transformación, minería de datos y evaluación de resultados.
Técnicas principales	Incluye clustering, clasificación, reglas de asociación y regresión, según el tipo de análisis que se quiera realizar.
Aplicaciones reales	Se utiliza en comercio, finanzas, banca, salud, recomendaciones, detección de fraudes y análisis de clientes.
Importancia general	Ayuda a convertir datos en conocimiento para tomar decisiones más inteligentes y estratégicas.

Bibliografía

- AcademiaLab. (s.f.). Minería de datos. <https://academia-lab.com/enciclopedia/mineria-de-datos/>
- Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es la minería de datos? <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-mining/>
- Anónimo. (s.f.). Análisis comparativo de herramientas de minería de datos: WEKA, KNIME, Orange y RapidMiner. <https://analisis-comparativo-de-herramientas-de-mineria-de-datos--wek.webnode.com.co/>
- Bismart. (s.f.). Las 7 mejores herramientas gratuitas de data mining. <https://blog.bismart.com/7-mejores-herramientas-de-data-mining>
- Business Wire. (2025, 30 de enero.). Yapı Kredi cuts fraud by 98% in seven years using FICO AI technology. <https://www.businesswire.com/news/home/20250130224935/en/Yap%C4%B1-Kredi-Cuts-Fraud-by-98-in-Seven-Years-Using-FICO-AI-Technology>
- Candás Romero, J. L. (s.f.). Minería de datos en bibliotecas: Bibliominería. <https://bid.ub.edu/17canda2.htm>
- Centro de E-Learning. (s.f.). Minería de datos: En qué consiste, ejemplos de aplicación y dónde capacitarse con salida laboral. <https://blog.centrodeelearning.com/mineria-de-datos-en-que-consiste-ejemplos-de-aplicacion-y-donde-capacitarse-con-salida-laboral/>
- Cursos FEMXA. (2025.). ¿Qué es y para qué sirve el data mining? <https://www.cursosfemxa.es/blog/mineria-datos-data-mining>
- Databricks. (s.f.). ¿Qué es la minería de datos? <https://www.databricks.com/es/glossary/data-mining>
- DataCamp. (s.f.). Tutorial de minería de reglas de asociación en Python. <https://www.datacamp.com/es/tutorial/association-rule-mining-python>

- Diagrama UML. (s.f.). ¿Qué es el KDD o proceso de descubrimiento de conocimiento? <https://diagramasuml.com/que-es-el-kdd-o-proceso-de-descubrimiento-de-conocimiento/>
- Diginomica. (2020, 10 de marzo.). How Canadian AI start-up BlueDot spotted Coronavirus before anyone else had a clue. <https://diginomica.com/how-canadian-ai-start-bluedot-spotted-coronavirus-anyone-else-had-clue>
- Estrategias de Trading. (s.f.). K-means. <https://estrategiastrading.com/k-means/>
- FICO. (s.f.). FICO Falcon Intelligence Network. <https://www.fico.com/en/products/fico-falcon-intelligence-network>
- France 24. (2018, 19 de diciembre.). Cambridge Analytica, el escándalo que sacudió Internet. <https://www.france24.com/es/20181219-el-debate-cambridge-analytica-facebook>
- iArtificial. (s.f.). Weka vs. RapidMiner: Software de minería de datos para científicos de datos. <https://iartificial.blog/aprendizaje/weka-vs-rapidminer-software-de-mineria-de-datos-para-cientificos-de-datos/>
- Infobae. (2018, 20 de marzo.). 7 datos para entender el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. <https://www.infobae.com/america/tecno/2018/03/20/7-datos-para-entender-el-escandalo-de-facebook-y-cambridge-analytica/>
- IONOS. (s.f.). Software de data mining: Las mejores herramientas. <https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/software-de-data-mining-las-mejores-herramientas/>
- Logicalis. (2014.). Minería de datos: Aplicaciones que ya son una realidad. <https://blog.es.logicalis.com/analytics/mineria-de-datos-aplicaciones-que-ya-son-una-realidad>

- McKinsey & Company. (2013, 1 de octubre.). How retailers can keep up with consumers. <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers>
- Mercately. (2024.). Minería de datos. <https://blog.mercately.com/marketing/mineria-de-datos>
- Salud Electrónica. (s.f.). Descubrimiento de conocimiento en bases de datos: KDD. <https://saludelectronica.com/descubrimiento-de-conocimiento-en-bases-de-datos-kdd/>
- SAP Latinoamérica. (s.f.). ¿Qué es la minería de datos? <https://www.sap.com/latinamerica/resources/what-is-data-mining>
- SlideShare. (s.f.). La minería de datos en el proceso de KDD. <https://www.slideshare.net/slideshow/la-minera-de-datos-en-el-proceso-de-kdd/250157895>
- The Information Lab. (2025.). Data mining: Ejemplos. <https://www.theinformationlab.es/blog/data-mining-ejemplos/>
- Tus Deberes. (s.f.). Extracción de conocimiento: Fundamentos de minería de datos y el proceso KDD. <https://www.tusdeberes.com/extraccion-de-conocimiento-fundamentos-de-mineria-de-datos-y-el-proceso-kdd>
- UNIR Perú. (s.f.). Minería de datos: Aplicaciones más populares. <https://pe.unir.net/ingenieria/noticias-ingenieria/mineria-de-datos/>
- UNIR. (s.f.). Clustering y algoritmo K-means. <https://www.unir.net/ingenieria/revista/k-means/>
- Universidad de Chile. (s.f.). Daños más allá de la privacidad: Caso Cambridge Analytica. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196033>
- Universidad Externado de Colombia. (2019.). Notas sobre el caso de Facebook y Cambridge Analytica: Modelos de negocio que se basan en la explotación de datos personales. <https://propintel.uexternado.edu.co/notas->

[sobre-el-caso-de-facebook-y-cambridge-analytica-modelos-de-negocio-que-se-basan-en-la-explotacion-de-datos-personales/](#)

- Universidad Iberoamericana. (s.f.). Técnicas de machine learning.
<https://www.iberu.edu.co/blog/articulos/tecnicas-de-machine-learning>
- Wikipedia. (s.f.). Cambridge Analytica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica